ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2016. május 17.

FIZIKA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

A dolgozatokat az útmutató utasításai szerint, jól követhetően kell javítani és értékelni. A javítást piros tollal, a megszokott jelöléseket alkalmazva kell végezni.

ELSŐ RÉSZ

A feleletválasztós kérdésekben csak az útmutatóban közölt helyes válaszra lehet megadni a pontot. Az adott pontot (0 vagy 2) a feladat mellett található, illetve a teljes feladatsor végén található összesítő táblázatba is be kell írni.

MÁSODIK RÉSZ

A kérdésekre adott választ a vizsgázónak folyamatos szövegben, egész mondatokban kell kifejtenie, ezért a vázlatszerű megoldások nem értékelhetők. Ez alól kivételt csak a rajzokhoz tartozó magyarázó szövegek, feliratok jelentenek. Az értékelési útmutatóban megjelölt tényekre, adatokra csak akkor adható pontszám, ha azokat a vizsgázó a megfelelő összefüggésben fejti ki. A megadott részpontszámokat a margón fel kell tüntetni annak megjelölésével, hogy az útmutató melyik pontja alapján adható, a szövegben pedig kipipálással kell jelezni az értékelt megállapítást. A pontszámokat a második rész feladatai után következő táblázatba is be kell írni.

HARMADIK RÉSZ

Az útmutató dőlt betűs sorai a megoldáshoz szükséges tevékenységeket határozzák meg. Az itt közölt pontszámot akkor lehet megadni, ha a dőlt betűs sorban leírt tevékenység, művelet lényegét tekintve helyesen és a vizsgázó által leírtak alapján egyértelműen megtörtént. Ha a leírt tevékenység több lépésre bontható, akkor a várható megoldás egyes sorai mellett szerepelnek az egyes részpontszámok. A „várható megoldás” leírása nem feltétlenül teljes, célja annak megadása, hogy a vizsgázótól milyen mélységű, terjedelmű, részletezettségű, jellegű stb. megoldást várunk. Az ez után következő, zárójelben szereplő megjegyzések adnak további eligazítást az esetleges hibák, hiányok, eltérések figyelembevételéhez.

A megadott gondolatmenet(ek)től eltérő helyes megoldások is értékelhetők. Az ehhez szükséges arányok megállapításához a dőlt betűs sorok adnak eligazítást, pl. a teljes pontszám hányad része adható értelmezésre, összefüggések felírására, számításra stb.

Ha a vizsgázó összevon lépéseket, paraméteresen számol, és ezért „kihagyja” az útmutató által közölt, de a feladatban nem kérdezett részeredményeket, az ezekért járó pontszám – ha egyébként a gondolatmenet helyes – megadható. A részeredményekre adható pontszámok közlése azt a célt szolgálja, hogy a nem teljes megoldásokat könnyebben lehessen értékelni.

A gondolatmenet helyességét nem érintő hibákért (pl. számolási hiba, elírás, átváltási hiba) csak egyszer kell pontot levonni.

Ha a vizsgázó több megoldással vagy többször próbálkozik, és nem teszi egyértelművé, hogy melyiket tekinti véglegesnek, akkor az utolsót (más jelzés hiányában a lap alján lévőt) kell értékelni. Ha a megoldásban két különböző gondolatmenet elemei keverednek, akkor csak az egyikhez tartozó elemeket lehet figyelembe venni, azt, amelyik a vizsgázó számára előnyösebb.

A számítások közben a mértékegységek hiányát – ha egyébként nem okoz hibát – nem kell hibának tekinteni, de a kérdezett eredmények csak mértékegységgel együtt fogadhatók el.

ELSŐ RÉSZ

1. C
2. A
3. C
4. B
5. A
6. A
7. C
8. D
9. A
10. A
11. B
12. C
13. A
14. D
15. C

Helyes válaszonként ***2 pont.***

Összesen 30 pont.

MÁSODIK RÉSZ

Mindhárom témában minden pontszám bontható.

1. Súrlódás, közegellenállás

a) A csúszási és a tapadási súrlódás jelenségének egy-egy hétköznapi példán való bemutatása:

1+1 pont

b) A súrlódási erőt befolyásoló tényezők bemutatása csúszási és tapadási súrlódásnál, az erő irányának bemutatása:

2+2 pont

A súrlódó felületek milyensége (μ) és a felületeket összenyomó erő (F_{ny}) határozza meg a csúszási súrlódási erőt $F_s^{cs} = \mu \cdot F_{ny}$, az erő a mozgás irányával ellentétes.

A tapadási súrlódás esetén az erő maximumát határozhatjuk meg: $F_s^t \leq \mu_0 \cdot F_{ny}$.
Az erő iránya mindig olyan, hogy az érintkező felületek ne mozduljanak el egymáshoz képest.

(1-1 pont levonandó, ha a vizsgázó nem adja meg az erők irányát. Akkor is le kell vonni 1-1 pontot, ha nem adja meg az erők nagyságára vonatkozó összefüggést képlet vagy arányosság formájában. Amennyiben a vizsgázó helyes képleteket ír, de értelmezést nem fűz hozzájuk 1-1 pont adható.)

c) A csúszási és tapadási súrlódási együttható meghatározására alkalmas mérési eljárás megadása:

2+2 pont

d) A súrlódási erő sebességnövelő hatásának bemutatása egy példán:

2 pont

(A példa vonatkozhat akár csúszási, akár tapadási súrlódásra.)

e) Annak bemutatása, hogy a csúszási súrlódási erő disszipatív:

1 pont

A súrlódási erő munkája a test mozgási energiáját hővé alakítja, ezért nevezzük disszipatív erőnek.

f) A közegellenállás jelenségének ismertetése, a közegellenállási erő bemutatása egy gyakorlati példán:

1 pont

g) A közegellenállási erőt befolyásoló tényezők bemutatása:

2 pont

A közeg tulajdonságai, a közegben mozgó test alakja, sebessége, a mozgás irányára merőleges felületének (homlokfelület) nagysága.

(Ha a leíráshoz szükséges tényezőkből 2-3-at azonosít a vizsgázó, 1 pont adandó, ha csak 1-et, nem jár pont. A helyes képlet felírása értelmezés nélkül 1 pontot ér.)

h) A közegellenállási erő növelésére és csökkentésére vonatkozó példák bemutatása:

1+1 pont

Összesen 18 pont.

2. Kondenzátor és tekercs

a) A kondenzátor működésének bemutatása egyen- és váltóáramú hálózatban:

1+1 pont

b) A tekercs működésének bemutatása egyen- és váltóáramú hálózatban:

1+1 pont

c) A váltóáramú ellenállások meghatározása képlettel vagy szövegesen:

1+1 pont

(Az 1-1 pont csak akkor jár, ha a vizsgázó megadja, hogy mitől és hogyan függenek ezek az ellenállások.)

d) A fáziskésés és a fázissietés bemutatása:

1+1 pont

e) A tekercs és a kondenzátor fáziseltérésének meghatározása:

1+1 pont

f) Az effektív teljesítmények meghatározása, indoklással:

1+1 pont

g) A rezgőkör felépítésének bemutatása, működési mechanizmusának ismertetése:

2+2 pont

h) A periódusidő megadása:

1 pont

i) Egy gyakorlati alkalmazás említése:

1 pont

Összesen 18 pont.

3. A radioaktív sugárzás élettani vonatkozásai

a) Az aktivitás fogalmának és mértékegységének megadása:

1 pont

b) A földi háttérsugárzás legfontosabb összetevőinek megadása:

1+1+1+1 pont

Természetes források: pl. természetes urán, radon, kozmikus háttérsugárzás, C_{14}, K_{40}.
Mesterséges források: pl. orvosi alkalmazás, atomenergia-ipar, atomfegyverek, füstjelző.

(A 4 pont megadásához 2–2 természetes és mesterséges összetevőt is meg kell nevezni.)

c) A sugárzás káros (ionizáló/sejtroncsoló) hatásainak említése:

1 pont

d) A sugárvédelem lehetséges módozatainak bemutatása két példán:

1+1 pont

e) Az űrhajósokat, bányászokat érő sugárzás forrásának megnevezése:

1+1 pont

f) Külső és belső sugárforrások értelmezése és megnevezése:

1+1 pont

g) Az elnyelt dózis fogalmának és mértékegységének megadása:

1 pont

h) A dózisegyenérték fogalmának és mértékegységének megadása:

1 pont

i) A dózisegyenérték bevezetésének indoklása:

1 pont

j) Két orvosi alkalmazás bemutatása:

1+1 pont

k) Egy nem orvosi alkalmazás bemutatása:

1 pont

Összesen 18 pont.

A kifejtés módjának értékelése mindhárom témára vonatkozólag a vizsgaleírás alapján:

Nyelvhelyesség: ***0–1–2 pont***

- A kifejtés szabatos, érthető, jól szerkesztett mondatokat tartalmaz;
- a szakkifejezésekben, nevekben, jelölésekben nincsenek helyesírási hibák.

A szöveg egésze: ***0–1–2–3 pont***

- Az egész ismertetés szerves, egységes egészet alkot;
- az egyes szövegrészek, résztémák összefüggenek egymással egy világos, követhető gondolatmenet alapján.

Amennyiben a válasz a 100 szó terjedelmet nem haladja meg, a kifejtés módjára nem adható pont.

Ha a vizsgázó témaválasztása nem egyértelmű, akkor az utoljára leírt téma kifejtését kell értékelni.

HARMADIK RÉSZ

1. feladat

Adatok: $d = 50\,000$ km, $T = 5$ nap, $d' = 100\,000$ km $\gamma = 6{,}67 \cdot 10^{-11} \frac{\mathrm{N \cdot m^2}}{\mathrm{kg^2}}$

a) *A dinamikai helyzet értelmezése és az erők felírása:*

4 pont
(bontható)

Mivel az égitesteket a rájuk ható gravitációs erő tartja körpályán: $F_{\mathrm{cp}} = F_{\mathrm{grav}}$ (2 pont),
így $M \cdot \frac{d}{2}\left(\frac{2\pi}{T}\right)^2 = \gamma \cdot \frac{M^2}{d^2}$

(A helyesen felírt bal, illetve jobb oldal 1+1 pontot ér.)

A keresett tömeg kiszámítása:

3 pont
(bontható)

$M = \frac{2\pi^2}{T^2} \cdot \frac{d^3}{\gamma} = 1{,}98 \cdot 10^{23}$ kg
(Rendezés + behelyettesítés + számítás, 1 + 1 + 1 pont.)

b) *Az erők felírása a megnövelt távolság mellett, valamint az új keringési idő kiszámítása:*

5 pont
(bontható)

$d' = 2d$, ezért:
$M \cdot d \cdot \left(\frac{2\pi}{T'}\right)^2 = \gamma \cdot \frac{M^2}{(2d)^2}$

(A helyesen felírt egyenlet két oldala 1+1 pontot ér. Ha csak az egyik oldal felírása helyes, 1 pont adandó!)

Ebből:
$T'^2 = \frac{4\pi^2 \cdot 4d^3}{M \cdot \gamma} = T^2 \cdot 8 \rightarrow T' = 14{,}1$ nap

(Rendezés + behelyettesítés + számítás, 1 + 1 + 1 pont.)

Összesen 12 pont.

2. feladat

Adatok: $V = 10\ \text{dm}^3$, $p_1 = 10^5\ \text{Pa}$, $t_1 = 10\ °\text{C}$, $t_2 = 293\ °\text{C}$, $p_2 = 2{,}5 \cdot 10^5\ \text{Pa}$, $M_{\text{víz}} = 18\ \text{g/mol}$, $\rho = 1\ \text{g} / \text{cm}^3$.

Egy lehetséges megoldás:

A tartályban lévő vízgőz nyomásának meghatározása a magasabb hőmérsékleten:

6 pont
(bontható)

A tartályban lévő levegő nyomása a magasabb hőmérsékleten a Gay–Lussac-törvény segítségével:

$$\frac{p_1}{T_1} = \frac{p_2'}{T_2} \rightarrow p_2' = p_1 \frac{T_2}{T_1} = 10^5\text{Pa} \cdot \frac{566\ \text{K}}{283\ \text{K}} = 2 \cdot 10^5\text{Pa}$$

(Képlet + rendezés + Kelvinben mért hőmérsékletek meghatározása + számítás, 1 + 1 + 1 + 1 pont.)

A tartályban lévő vízgőz nyomása így $p_{\text{vízgőz}} = p_2 - p_2' = 0{,}5 \cdot 10^5\ \text{Pa}$
(Képlet + számítás, 1 + 1 pont.)

Az állapotegyenlet felírása a vízgőz tömegének meghatározására, valamint a befecskendezett víz térfogatának kiszámítása:

5 pont
(bontható)

$p_{\text{vízgőz}} \cdot V = \frac{m}{M_{\text{víz}}} \cdot R \cdot T$ (1 pont), amiből

$m = \frac{p_{\text{vízgőz}} \cdot V \cdot M_{\text{víz}}}{R \cdot T} = 1{,}9\ \text{g}$ (Rendezés + számítás, 1 + 1 pont.) így:

$V_{\text{víz}} = \frac{m}{\rho} = 1{,}9\ \text{cm}^3$ (Képlet + számítás, 1 + 1 pont.)

Összesen 11 pont.

3. feladat

Adatok: $e = -1{,}6 \cdot 10^{-19}$ C, $h = 6{,}63 \cdot 10^{-34}$ J·s, $m_e = 9{,}1 \cdot 10^{-31}$ kg.

a) *A határfrekvencia meghatározása a grafikon segítségével:*

3 pont
(bontható)

A grafikonon feltüntetett mérési pontokhoz egyenest illesztve, az egyenes és a vízszintes tengely metszéspontját megkeresve:

$f_{\text{hat}} \approx 5{,}5 \cdot 10^{14}$ Hz.

Amennyiben a vizsgázónak nem sikerül a metszéspont helyét kellő pontossággal ($5{,}2–5{,}8 \cdot 10^{14}$ Hz) meghatározni, de egyértelmű, hogy az illesztett egyenes és a tengely metszéspontját kereste, 1 pont jár.

A határfrekvencia más módszerrel történő helyes meghatározását is teljes értékűnek kell elfogadni (pl. két mérési pont adatait leolvasva a határfrekvencia kiszámolható).

b) *A fémre jellemző kilépési munka kiszámítása és a fémlemez anyagának meghatározása:*

5 pont
(bontható)

$W_{\text{ki}} = h \cdot f_{\text{hat}} \approx 3{,}65 \cdot 10^{-19}\ \text{J} \approx 2{,}28\ \text{eV}$

(Képlet + behelyettesítés + számítás, 2 + 1 + 1 pont.)

A táblázat adataival összehasonlítva a keresett fém a <u>kálium</u> (1 pont).

(W_{ki} az egyenes adataiból közvetlenül is meghatározható.)

c) *A kilépő elektronok maximális kinetikus energiájának meghatározása:*

3 pont
(bontható)

Mivel az adott frekvencián a foton energiája: $\varepsilon = h \cdot f = 4{,}8 \cdot 10^{-19}$ J (1 pont), ezért $E_{\text{kin}} = \varepsilon - W_{\text{ki}} = 1{,}2 \cdot 10^{-19}$ J (Képlet + számítás, 1 + 1 pont.)

(A kinetikus energia a grafikonról is leolvasható, $E_{\text{kin}} = 0{,}75$ eV, ez is teljes értékű megoldásnak számít.)

A kilépő elektronok maximális sebességének meghatározása:

2 pont
(bontható)

$v = \sqrt{\frac{2 \cdot E_{\text{kin}}}{m_{\text{e}}}} = 5{,}1 \cdot 10^5\ \frac{\text{m}}{\text{s}}$ (Képlet + számítás, 1 + 1 pont.)

Összesen 13 pont.

4. feladat

Adatok: $U_0 = 12$ V, $R = 4\ \Omega$, $R_b = 1\ \Omega$.

Az 1-es számú ellenállás teljesítményének meghatározása az első esetben:

6 pont
(bontható)

A párhuzamosan kapcsolt izzók eredő ellenállása $R_e = 2\ \Omega$ (2 pont),

ezért az áramkörben folyó összes áram $I_1 + I_2 = U_0 / (R_e + R_b) = 4$ A (1 pont).

Ezért az 1-es izzón az áram és a feszültség: $I_1 = 2$ A (1 pont), $U_1 = 4\ \Omega \cdot 2$ A $= 8$ V (1 pont).

Így a teljesítmény $P_1 = 16$ W (1 pont).

Az 1-es számú ellenállás teljesítményének meghatározása a második esetben, továbbá a teljesítményváltozás kiszámítása:

5 pont
(bontható)

A második esetben áram az $I_1' = U_0 / (R + R_b) = 2{,}4$ A
(Képlet + számítás, 1 + 1 pont.),

így $U_1' = 4\ \Omega \cdot 2{,}4$ A $= 9{,}6$ V (1 pont), tehát $P_1' \approx 23$ W (1 pont).

A teljesítmény tehát $\Delta P \approx 7$ W-tal nőtt (1 pont).

Összesen 11 pont.